

2022 年数值代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 用 LDL^T 方法求解以下线性方程组, 并写出每一步的具体过程.

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 30 \end{pmatrix}$$

二. 设 $A = (a_{ij})$ 是严格对角占优矩阵, 经过一步 Gauss 消去法得到矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & c^T \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$. 证明 A_2 也是严格对角占优矩阵.

三.

(1) 设 $I + A$ 是奇异矩阵, 证明对任意矩阵范数 $\|\cdot\|$ 有 $\|A\| \geq 1$;

(2) 求出矩阵 B , 使得对任意矩阵范数 $\|\cdot\|$ 有 $\|B\| > \rho(B)$;

(3) 设 $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, 求 H 的 1-范数和 1-条件数.

四.

(1) 设 A 是严格对角占优矩阵, 证明

$$\min_{1 \leq i \leq n} \left(|a_{ii}| - \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) \leq \frac{1}{\|A^{-1}\|_\infty}$$

(2) 证明对任意矩阵 A , 有

$$\|A\|_2 = \max_{x, y \neq 0} \frac{|y^T Ax|}{\|x\|_2 \|y\|_2}$$

五. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 且 $a_{11}a_{22} \neq 0$, 考虑唯一可解的线性方程组

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

(1) 给出 Jacobi 方法和 Gauss-Seidel 方法的迭代公式, 并给出相应的迭代矩阵;

(2) 证明两种方法要么同时收敛, 要么同时发散;

(3) 若收敛, 求出两种方法的渐近收敛速度.

六. 已知线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 具有相容次序. 设 A 是对称的四阶矩阵, 具有相同的对角线元素, 相应的全部特征根为 6, 4, 4, 2.

(1) 给出 SOR 方法的迭代公式, 并给出最佳松弛因子;

(2) 取 $m = 3$, 给出相应的变系数 Richardson 方法的迭代公式与相应的最佳参数;

(3) 给出 CG 算法的计算公式, 并给出开始至少几步一定可以得出真解.

七. 设 G 为实对称矩阵, 若存在正定矩阵 H 使得 $H - GHG$ 正定, 证明 $x_{n+1} = Gx_n + g$ 收敛.

八. 设 A 为满秩矩阵, 矩阵序列 $\{X_n\}$ 满足

$$X_{n+1} = X_n(2I - AX_n), \quad \forall n \in \mathcal{N}.$$

证明若 $\rho(I - AX_0) < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = A^{-1}$.